Manfiy son tushunchasi va sonlar o'qi

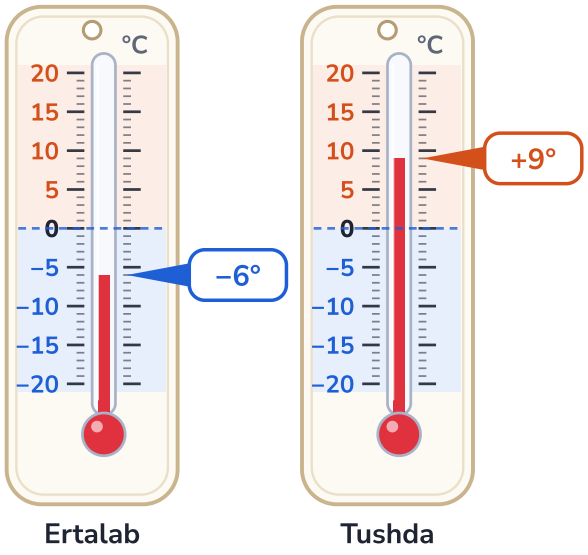
1-QISM

Qiziqtiramiz

ESLAB OLAYLIK

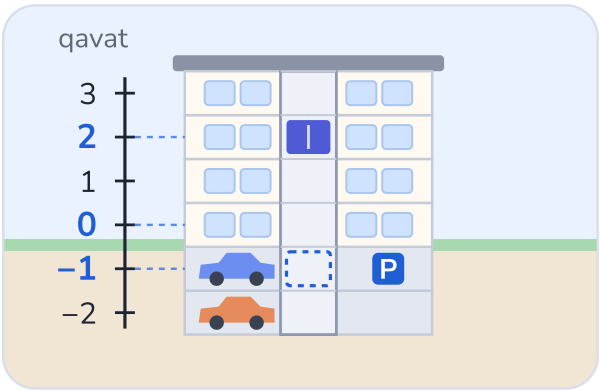
- Natural sonlar: 1, 2, 3, 4, ... — narsalarni sanashda ishlatiladi.
- Son nuri 0 dan boshlanadi: o'ngdagi son kattaroq. Masalan, $7 > 3$, $\frac{1}{2} < 1{,}5$.
- Kasrlar ham son nurida joylashadi: $2\frac{1}{2}$ — 2 bilan 3 ning qoq o'rtasida.

1-SAVOL



1-savol. Qish kuni ertalab hovlidagi termometr −6 °C ni, tushda esa +9 °C ni ko'rsatdi. Qaysi payt sovuqroq edi? Harorat necha gradusga ko'tarildi?

2-SAVOL



2-savol. Ko'p qavatli uyning liftida 3, 2, 1, 0, −1, −2 tugmalari bor: 0 — kirish qavati, undan pastda avtoturargoh. Dadam mashinani −1 qavatda qoldirdi, lift esa 2-qavatda turibdi. Lift necha qavat pastga tushadi?

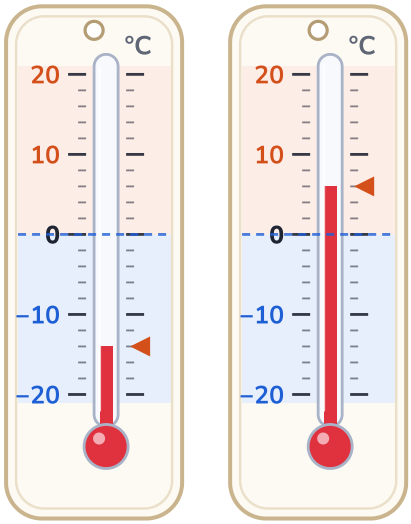


–6 da minus turibdi, lekin hech narsa ayirilmayapti-ku. Bu belgi bu yerda nimani bildiradi?

2-QISM

Sinab ko'ramiz

1-TOPSHIRIQ · TERMOMETRNI O'QING



Nukus Termiz

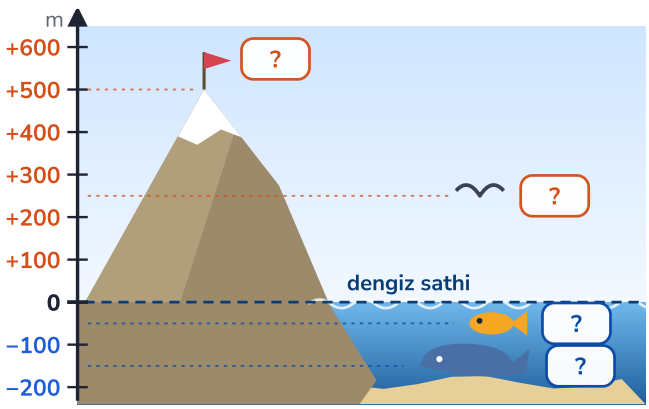
Bir qish kuni ertalab ikki shahardagi termometrlar shunday ko'rsatdi. Har bir kichik chiziqcha — 2 gradus.

a) Har bir termometr qanday haroratni ko'rsatyapti?

b) Qaysi shaharda sovuqroq?

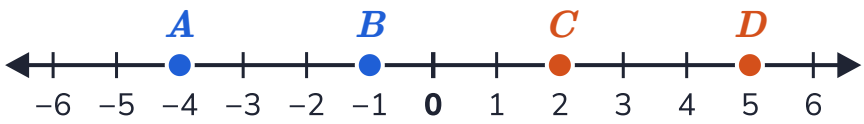
c) Qaysi ko'rsatkich 0 dan uzoqroq?

2-TOPSHIRIQ · SUV YUZASIDAN YUQORIDA VA PASTDA



Suv yuzasi — 0 m. Undan yuqorini «+», pastini «–» ishorasi bilan yozamiz. Tog' cho'qqisi, qush, baliq va kitning balandligini shunday yozing.

3-TOPSHIRIQ · O'QDAGI HARFLAR



a) A, B, C, D nuqtalarda qaysi sonlar turibdi?

b) O'qda o'ngga yurganda sonlar kattalashadimi yoki kichrayadimi?

c) To'rtta sondan qaysi biri eng kichik?

4-TOPSHIRIQ · SINF KASSASI

Sinf kassasiga tushgan pulni «+», kassadan ketgan pulni «−» bilan yozing.

a) Yarmarkada pishiriqlar sotilib, 45 000 so'm tushdi.

b) Devor gazetasi uchun bo'yoqlarga 12 000 so'm sarflandi.

c) Ota-onalar qo'mitasi 30 000 so'm berdi.

d) Muzey chiptalari uchun 50 000 so'm to'landi.

3-QISM

Tushunamiz

Harorat, balandlik va pulni «+» va «−» ishoralari bilan yozdik: bir tomonga — plyus, unga qarama-qarshi tomonga — minus.

TA'RIF · MUSBAT VA MANFIY SONLAR

Kundalik hayotda plyus «+» yoki minus «−» ishoraga ega sonlarga ko'p duch kelamiz. Biz ularni qarama-qarshi yo'nalish yoki qiymatga ega bo'lgan miqdorlarni ifodalash uchun ishlatamiz.

Natural sonlar **musbat butun sonlar** deb ham yuritiladi. Natural sonlarning oldiga minus ishorasi qo'yilsa, **manfiy butun sonlar** hosil bo'ladi. Musbat sonlar yozuvida «+» ishorasini yozmaslik ham mumkin.

Musbat butun sonlar: 1, 2, 3, 4, … Manfiy butun sonlar: −1, −2, −3, −4, …

Barcha musbat butun sonlar, 0 va manfiy butun sonlar birgalikda **butun sonlar** to'plamini tashkil qiladi.
Butun sonlar: ... −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, ...

Musbat sonlar barcha musbat butun sonlar, musbat oddiy va o'nli kasrlarni o'z ichiga oladi. **Manfiy sonlar** esa barcha manfiy butun sonlar, manfiy oddiy va o'nli kasrlarni o'z ichiga oladi.

«−1» ni «minus 1» deb o'qiymiz. **0 soni musbat son ham, manfiy son ham emas.**

1-MISOL · SONLARNI AJRATAMIZ

9; −4; 0; $\frac{2}{5}$; −1,7; $-3\frac{1}{3}$; 6,2; −15.

Musbat: 9; $\frac{2}{5}$; 6,2.

Manfiy: −4; −1,7; $-3\frac{1}{3}$; −15.

Butun: 9; −4; 0; −15.

0 — musbat ham, manfiy ham emas.

2-MISOL · YOZILISHI VA O'QILISHI

+15 °C — «Selsiy bo'yicha musbat (plyus) 15 gradus», ya'ni 0 °C dan 15 gradus issiq.

−15 °C — «Selsiy bo'yicha manfiy (minus) 15 gradus», ya'ni 0 °C dan 15 gradus sovuq.

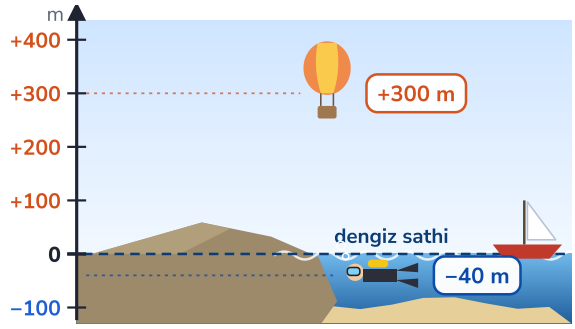
+7 va 7 — bitta son: «+» yozilmasa ham bo'ladi.

Lift tugmalaridagi 0 ham, termometrdagi 0 °C ham «hech narsa yo'q» degani emas. Bu — **mo'ljal nuqtasi**: undan yuqorisi musbat, pasti manfiy. Soat mintaqalarida ham shunday: Toshkent vaqti GMT+5 — Grinvich vaqtidan 5 soat oldinda.

ESLATMA · QAYSI TOMON MUSBAT?

Birinchi navbatda musbat bo'lgan yo'nalishni belgilashimiz kerak. Dengiz sathidan yuqorini musbat deb hisoblasak, undan yuqoridagi balandlik musbat son bilan, pastdagi balandlik esa manfiy son bilan ifodalanadi.

3-MISOL · DENGIZ SATHI



Havo shari: +300 m. Qayiq: 0 m — musbat ham, manfiy ham emas. G'avvos: −40 m.

4-MISOL · YO'NALISHNI O'ZIMIZ TANLAYMIZ

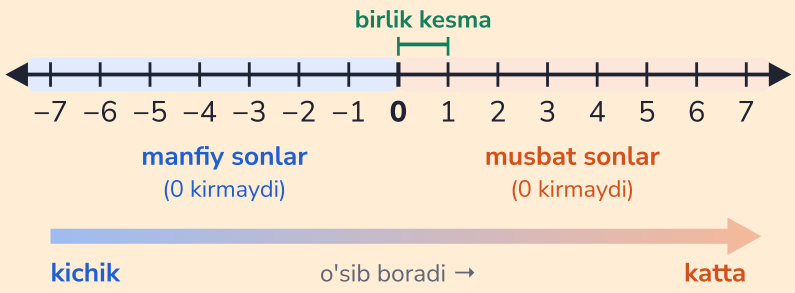
Aziz bekatdan sharqqa 3 km, Madina g'arbga 2 km yurdi.

Sharq tomon musbat bo'lsin: Aziz $+3$ km, Madina -2 km.
G'arb tomon musbat bo'lsa: Aziz −3 km, Madina +2 km.

Qaysi tomon musbat ekanini avval aytib olmasak, «−2 km» ning ma'nosi tushunarsiz bo'lib qoladi.

TA'RIF · SONLAR O'QI

Sonlarning joylashuvini ko'rsatish uchun **sonlar o'qi**dan foydalanishimiz mumkin. Sonlar o'qini chizish uchun avval birlik kesma tanlab olinadi. So'ng sonlar qiymatiga teng birlik kesmalarni mos yo'nalishda qo'yish orqali ularni sonlar o'qida belgilaymiz. Sonlar o'qining ikkala uchiga ham strelka qo'yamiz. Bu sonlar o'qini har ikkala tomonga istalgancha davom ettirish mumkinligini bildiradi.

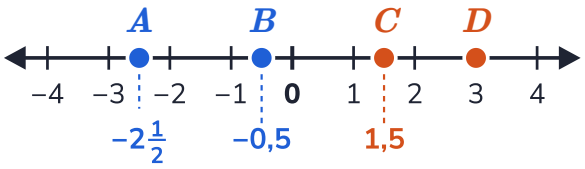


Gorizontal sonlar o'qida:

- barcha musbat sonlar nol (0) ning o'ng tomonida joylashgan;
- barcha manfiy sonlar nol (0) ning chap tomonida joylashgan;
- barcha sonlar chapdan o'ngga o'sib borish tartibida joylashgan;
- har bir son o'zidan o'ng tomonda joylashgan sondan kichik;
- har bir son o'zidan chap tomonda joylashgan sondan katta bo'ladi.

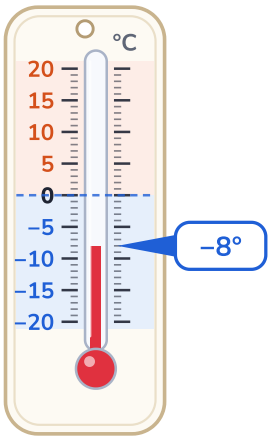
Ba'zida sonlarning o'sish yo'nalishini ko'rsatish uchun o'qning faqat o'ng uchiga strelka qo'yiladi.

5-MISOL · KASR SONLARNI BELGILAYMIZ



$-2\frac{1}{2}$ — 0 dan chapga 2 ta birlik kesma va yana yarimta: −2 bilan −3 ning o'rtasida.

6-MISOL · TERMOMETR — TIK SONLAR O'QI



Termometr shkalasi — tik turgan sonlar o'qi. Bunda yuqoridagi son katta, pastdagi son kichik. −8 °C: 0 °C dan past, −15 °C dan yuqori.

TA'RIF · SONLARNI TAQQOSLASH



Sonlar o'qida 4 soni −1 ning o'ng tomonida joylashganini ko'ramiz. Bu holda «−1 soni 4 dan kichik» deyiladi va «$-1 < 4$» ko'rinishida yoziladi.
−6 soni −1 ning chap tomonida joylashganini ko'ramiz. Bu holda «−1 soni −6 dan katta» deyiladi va «$-1 > -6$» ko'rinishida yoziladi.

Tengsizlik belgisi	Ma'nosi
$<$	kichik
$>$	katta
$\leq$	kichik yoki teng
$\geq$	katta yoki teng

Sonlarni **o'sib borish tartibida** yozish shu sonlarni eng kichigidan boshlab kattasigacha tartib bilan yozib chiqishni anglatadi. Sonlarni **kamayib borish tartibida** yozish bu sonlarni eng kattasidan boshlab kichigigacha tartib bilan yozib chiqishni anglatadi.

7-MISOL · IKKI MANFIY SON

−8 va −5: −8 chaproqda turadi, demak $-8 < -5$, yoki $-5 > -8$.

Termometrda: −8 °C da −5 °C dagidan sovuqroq.

8-MISOL · «<» VA «≤» NING FARQI

$x < 2$: x — 2 dan kichik sonlar, 2 ning o'zi kirmaydi.
$x \le 2$: x — 2 dan kichik yoki 2 ga teng sonlar, 2 ham kiradi.
$-5 \le -5$ — rost, $-5 < -5$ — yolg'on.

1-QISMDAGI SAVOLLAR

1-savol. Ertalab sovuqroq: −6 °C termometrda +9 °C dan pastda turadi, $-6 < 9$. Suyuqlik 0 gacha 6 gradus, keyin yana 9 gradus ko'tarildi: $6 + 9 = 15$ gradus.
2-savol. 2-qavatdan 0 gacha 2 qavat, 0 dan −1 gacha yana 1 qavat: $2 + 1 = 3$ qavat.

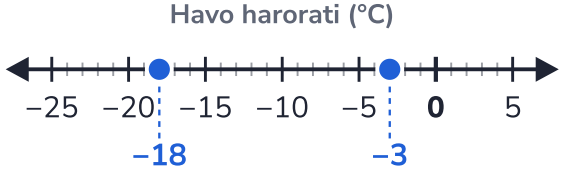
4-QISM

Qo'llaymiz

1-MISOL · MASSHTABNI TANLAYMIZ

Kecha tunda harorat −18 °C, bugun −3 °C bo'ldi. Ikkala sonni sonlar o'qida belgilang va taqqoslang.

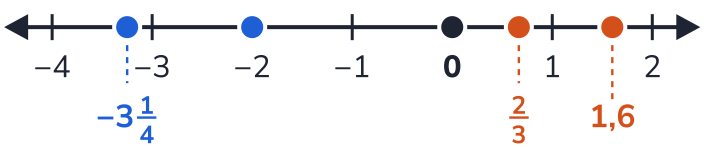
1. Sonlar katta: har bir birlikni alohida chizsak, o'q juda uzun bo'ladi. Shuning uchun bitta katta bo'linmani 5 birlik qilib olamiz, oradagi mayda chiziqchalar — 1 birlikdan.



2. −18: −15 dan chapga 3 ta mayda chiziqcha. −3: 0 dan chapga 3 ta mayda chiziqcha.
3. −3 o'ngroqda: $-3 > -18$, yoki $-18 < -3$. Bugun iliqroq.

2-MISOL · O'SIB BORISH TARTIBI

1,6; −2; 0; $-3\frac{1}{4}$; $\frac{2}{3}$ sonlarini o'sib borish tartibida yozing.



1. Avval manfiylar (0 dan chapda): $-3\frac{1}{4}$ va −2. $-3\frac{1}{4}$ chaproqda — u kichik.
2. Keyin 0, so'ng musbatlar: $\frac{2}{3} < 1{,}6$.

✓ $-3\frac{1}{4}$; −2; 0; $\frac{2}{3}$; 1,6.

3-MISOL · ME'YORDAN FARQ

Har bir shishada 1 500 ml sharbat bo'lishi kerak. Tekshiruvchi to'rtta shishani o'lchadi: 1 512 ml, 1 497 ml, 1 500 ml, 1 491 ml. Har birining me'yordan farqini ishorali son bilan yozing. Qaysi shisha eng kam to'ldirilgan?

1. Me'yor — 1 500 ml, uni «0» deb olamiz. Ortiqcha — musbat, kam — manfiy.
2. 1 512 ml — 12 ml ortiq: +12. 1 497 ml — 3 ml kam: −3. 1 500 ml — aynan me'yor: 0. 1 491 ml — 9 ml kam: −9.
3. Eng kam to'ldirilgani — eng kichik son: $-9 < -3 < 0 < 12$. Javob: 1491 ml li shisha.

4-MISOL · JADVALDAGI O'ZGARISHLAR

Maktab avtobusi bekatga jadvaldagi vaqtga nisbatan qancha kech («+») yoki erta («−») kelgani (minut):

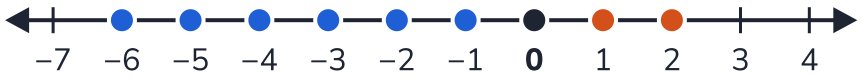
Du	Se	Ch	Pa	Ju
+4	−2	0	+7	−3

1. Kechikkan kunlar — musbat sonlar: dushanba va payshanba. Eng ko'p kechikkani — eng katta son: payshanba (+7).
2. Eng erta kelgani — eng kichik son: $-3 < -2$, demak juma.
3. Chorshanba 0 — avtobus aynan jadvaldagi vaqtda keldi.

5-MISOL · QO'SH TENGSIZLIK

$-6 \le b < 3$, b — butun son. a) b ning barcha qiymatlarini toping. b) b musbat bo'lsa-chi?

1. O'qiymiz: «−6 soni b dan kichik yoki teng va b soni 3 dan kichik». −6 kiradi (≤), 3 kirmaydi (<).



a. −6; −5; −4; −3; −2; −1; 0; 1; 2 — jami 9 ta.

b. Musbatlari: 1 va 2 (0 musbat emas).

6-MISOL · IKKI SON ORASIDA

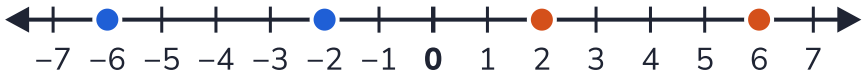
a) −1 va 0 orasida butun son bormi? Umuman son-chi?

b) Eng katta manfiy butun son va eng kichik musbat butun sonni toping. Eng katta musbat butun son bormi?

a. Butun son yo'q: −1 dan keyingi butun son — 0. Lekin −0,5 bor. −0,5 bilan 0 orasida −0,2 bor, −0,2 bilan 0 orasida −0,1 bor... Ikki son orasida har doim yana son topiladi.

b. Eng katta manfiy butun son — -1, eng kichik musbat butun son — 1. Eng katta musbat butun son yo'q: har qanday songa 1 qo'shsak, kattarog'i chiqadi.

7-MISOL · ISHORASI ALMASHSA



1. $2 < 6$: 2 chaproqda.
2. −2 va −6 — 0 ning chap tomonida, xuddi ko'zgudagidek: endi −6 chaproqda. $-2 > -6$.

Ikki sonning oldiga minus qo'yilsa, tengsizlik belgisi teskarisiga almashadi.



–8 bilan –2 ni solishtirganda termometrni ko'z oldingizga keltiring: –8 pastroqda, demak sovuqroq va kichikroq.

DIQQAT!

1. Manfiy sonlarda raqami kattasi kichik: ✗ $-8 > -2$, chunki $8 > 2$ ✓ $-8 < -2$
2. O'nli kasrlarda ham shunday: ✗ $-7{,}6 > -7{,}5$ ✓ $-7{,}6 < -7{,}5$
3. 0 ning ishorasi yo'q: ✗ 0 — musbat son ✓ **0 musbat ham, manfiy ham emas**
4. $-3\frac{1}{2}$ ning joyi: ✗ –3 bilan –2 orasida ✓ **–4 bilan –3 orasida**
5. «≤» da tenglik ham kiradi: ✗ $-5 \leq -5$ — yolg'on ✓ **rost, chunki** $-5 = -5$

Mashqlar

1. Musbat yoki manfiy son bilan yozing.
   a) Quduq tubi yer sathidan 25 m pastda. b) Qushlar uyasi yerdan 6 m balandda.
   c) Non narxi 500 so'mga oshdi. d) Telefon zaryadi 18 foizga kamaydi.
   e) Shimol tomon musbat bo'lsin: Aziz 4 km shimolga, Madina 2 km janubga yurdi.

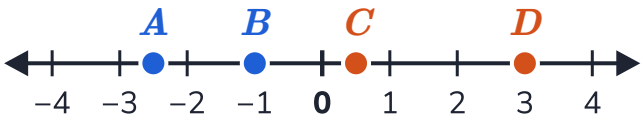
2. Har bir miqdorning ma'nosini tushuntiring.
   a) Futbol jamoasining to'plar farqi: –4. b) Poyezd jadvalga nisbatan: –10 min.
   c) Yuguruvchining vaqti rekorddan: –3 s. d) Bank kartasidagi yozuv: –35 000 so'm.
   e) Qadoqlangan shakar me'yordan: –20 g.

3. a) +3 kg — chamadon me'yordan 3 kg og'ir degani. –5 kg nimani bildiradi?
   b) –250 so'm — narx 250 so'mga tushgani. +400 so'm nimani bildiradi?
   c) +15 min — dars 15 minut kech boshlangani. –10 min nimani bildiradi?

4. Avval qaysi yo'nalish musbat ekanini aytib oling, keyin o'zgarishni ishorali son bilan yozing.
   a) Havo shari 40 m ko'tarildi. b) Qor uyumi quyoshda erib, 12 cm pasaydi.
   c) Bekatda avtobusdan 9 yo'lovchi tushdi. d) Omborga 60 ta yangi quti keltirildi.
   e) Muzlatkichga qo'yilgan sharbat 15 °C ga soviydi.

5. 14; −8; 0; $\frac{5}{6}$; −0,3; $-2\frac{1}{5}$; 7,4; −21; 3. Qaysilari: a) musbat; b) manfiy; c) butun son? d) Qaysi son musbat ham, manfiy ham emas?

6. a) A, B, C, D nuqtalarda qaysi sonlar turibdi?



   b) Shu sonlarni kamayib borish tartibida yozing.

7. a) Sonlar o'qida belgilang: −1,5; $2\frac{1}{4}$; −3; 0,5; $-\frac{2}{3}$.
   b) Shu sonlarni o'sib borish tartibida yozing.

8. a) Sonlar o'qida belgilang: 4; $-2\frac{3}{4}$; −0,6; −1,9; 1,7.
   b) Shu sonlarni kamayib borish tartibida yozing.

9. Katakka «<» yoki «>» belgisini qo'ying.
   a) $-7 \square 0$ b) $2{,}6 \square -3{,}1$ c) $17 \square -17$ d) $-22 \square 20$
   e) $8 \square -13$ f) $-52 \square -25$ g) $-5{,}6 \square -5{,}5$ h) $-2\frac{1}{4} \square -2{,}3$

10. Rostmi (R) yoki yolg'onmi (Y)?
    a) $-11 < -9$ b) $-4{,}7 > -4{,}07$ c) $1\frac{3}{4} > 1{,}7$
    d) $0 \leq -2$ e) $-12 \geq -12$ f) $-8 \geq -7$

11. Har bir juft son uchun ikkita yozuv tuzing: biri «<», ikkinchisi «>» belgisi bilan.
    a) 6 va −2 b) −3,5 va 0 c) $-1\frac{1}{3}$ va −4 d) −9 va −2,5

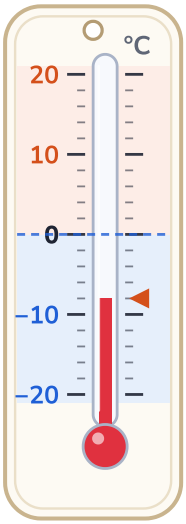
12. a) −80, 150, 0, −240, −35 ni o'sib borish tartibida yozing.
    b) −18, 6, −11, 3, −25 ni kamayib borish tartibida yozing.

13. Bir qish kechasidagi ob-havo xabari:

Toshkent	Nukus	Termiz
−4 °C	−11 °C	+3 °C
Andijon	**Urganch**	**Qarshi**
−6 °C	−9 °C	+1 °C

Shaharlarni eng iliqdan eng sovuqqacha tartib bilan yozing.

14. Joylarning dengiz sathiga nisbatan balandligi: qoya cho'qqisi +1 350 m; kon shaxtasining tubi −420 m; ko'l tubi −35 m; tepalik +210 m; metro bekati −18 m.
a) Qaysi joylar dengiz sathidan pastda? b) Hammasini kamayib borish tartibida yozing.

15. 

Har bir kichik chiziqcha — 2 gradus.

a) Termometr qanday haroratni ko'rsatyapti?
b) Kechqurun harorat yana 4 gradusga pasaydi. Endi termometr nechani ko'rsatadi? Bu ertalabgidan iliqroqmi yoki sovuqroq?
c) Shu termometrda −8 dan katta, lekin 0 dan kichik butun sonlarni ayting.

16. Kunlik me'yor — 10 000 qadam. Aziz to'rt kun me'yordan farqni yozib bordi: Du +2 300, Se −1 800, Ch +4 100, Pa −3 600.
a) Qaysi kuni eng ko'p yurdi? b) Qaysi kuni eng kam yurdi? c) Qaysi kuni 8 000 qadamdan kam yurdi?

17. Maktab kutubxonasining yangi kitoblar daftari:

Sana	Keltirildi	O'quvchilarga berildi	Javonda qoldi
01.09	120		120
05.09		45	75
12.09	30		105
20.09		58	47

«Keltirildi» va «O'quvchilarga berildi» o'rniga bitta «O'zgarish» ustuni bo'lgan jadval tuzing.

18. $-7 < a \leq 4$, a — butun son. a) a ning barcha qiymatlarini toping. b) a manfiy bo'lsa-chi? c) Bu qiymatlarning nechtasi juft son?

19. Bunday son bormi? Bo'lsa, yozing.
a) Eng katta manfiy butun son. b) 0 dan katta eng kichik butun son. c) −10 dan kichik eng katta butun son.
d) −5 dan katta eng kichik butun son. e) Eng kichik manfiy butun son.

20. Hovuzda me'yor bo'yicha 140 cm suv turishi kerak. Suv sathining me'yordan farqi (cm):

Du	Se	Ch	Pa	Ju
+3	−2	−6	+1	0

a) Har kuni hovuzda necha cm suv bo'lgan? b) Qaysi kunlari suv me'yordan past bo'lgan?
c) Eng baland va eng past sath orasidagi farq necha cm?

21. Sonlar o'qini chizmasdan javob bering.
a) $3 < 8$. −3 va −8 dan qaysi biri katta?
b) $-4 > -11$. 4 va 11 ni taqqoslang.
c) Kamola: «$5 > -2$, demak $-5 > 2$». U haqmi?

22. a) −3 va −2 orasidagi ikkita sonni yozing.
b) −0,7 va −0,6 orasidagi bitta sonni yozing.
c) −2 va 2 orasida nechta butun son bor? Ularni yozing.

5-QISM

Tekshiramiz

1. Musbat yoki manfiy son bilan yozing: a) Shaxta yer sathidan 60 m chuqurlikda. b) Daftar narxi 2 000 so'mga tushdi. c) Hisobga 15 000 so'm tushdi.
2. −6; $\frac{1}{3}$; 0; −4,8; 11; $-1\frac{1}{2}$. Qaysilari musbat, qaysilari manfiy, qaysilari butun son?
3. P, Q, R, S nuqtalarda qaysi sonlar turibdi? Ularni kamayib borish tartibida yozing.



4. Katakka «<» yoki «>» qo'ying.
   a) $-9 \square 2$ b) $-13 \square -31$ c) $-0{,}8 \square -0{,}9$ d) $0 \square -\frac{1}{2}$ e) $-3\frac{1}{2} \square -3{,}4$
5. Rostmi yoki yolg'onmi? a) $-4 < -6$ b) $-2{,}5 \leq -2{,}5$ c) $-7 \geq -1$ d) $\frac{1}{2} > -\frac{3}{4}$
6. O'sib borish tartibida yozing: 2,5; −4; $-\frac{1}{4}$; 0; −3,8; 1.
7. Kamayib borish tartibida yozing: −60, 25, −110, 0, −5.
8. −25 va −10 ni sonlar o'qida belgilang (bitta bo'linma — 5 birlik) va taqqoslang.
9. −5 m — dengiz sathidan 5 m pastda degani. +120 m nimani bildiradi?
10. $-3 \leq c < 5$, c — butun son. a) c ning barcha qiymatlarini toping. b) Ulardan qaysilari manfiy?
11. −1 dan kichik eng katta butun sonni toping.
12. **Xatoni toping.**
    a) Jasur: «$-9 > -4$, chunki $9 > 4$.»
    b) Nodira: «0 — musbat son, chunki u manfiy emas.»
    c) Behruz: «−2,7 soni −2 va −1 orasida joylashgan.»

- [ ] Men musbat, manfiy va butun sonlarni ajrata olaman, 0 musbat ham, manfiy ham emasligini bilaman.
- [ ] Men harorat, balandlik, pul kabi miqdorlarni musbat va manfiy sonlar bilan yoza olaman.
- [ ] Men sonlarni sonlar o'qida belgilay olaman va ularni «<», «>», «≤», «≥» belgilari bilan taqqoslay olaman.
- [ ] Men sonlarni o'sib va kamayib borish tartibida yoza olaman.

Javoblar

4-qism · Mashqlar

1-masala

a) −25 m. b) +6 m. c) +500 so'm. d) −18 %. e) Aziz +4 km, Madina −2 km.

2-masala

a) Jamoa urgan to'pi o'tkazganidan 4 ta kam. b) Poyezd 10 minut erta keldi. c) Yuguruvchi rekorddan 3 sekund tezroq yugurdi. d) Kartadan 35 000 so'm chiqib ketdi (to'lov). e) Paketda me'yordan 20 g kam shakar bor.

3-masala

a) Chamadon me'yordan 5 kg yengil. b) Narx 400 so'mga oshdi. c) Dars 10 minut erta boshlandi.

4-masala

Ko'tarilish, ko'payish va isish — musbat. a) +40 m. b) −12 cm. c) −9 yo'lovchi. d) +60 quti. e) −15 °C.

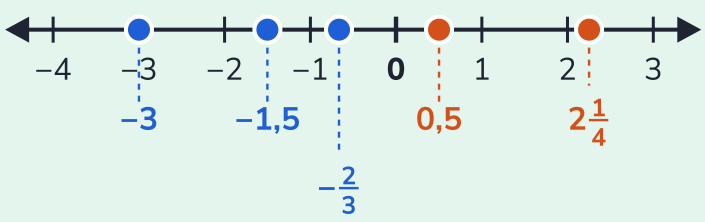
5-masala

a) 14; $\frac{5}{6}$; 7,4; 3. b) −8; −0,3; $-2\frac{1}{5}$; −21. c) 14; −8; 0; −21; 3. d) 0.

6-masala

a) A — −2,5; B — −1; C — 0,5; D — 3. b) 3; 0,5; −1; −2,5.

7-masala



b) −3; −1,5; $-\frac{2}{3}$; 0,5; $2\frac{1}{4}$.

8-masala

b) 4; 1,7; −0,6; −1,9; $-2\frac{3}{4}$.

9-masala

a) <. b) >. c) >. d) <. e) >. f) <. g) <. h) >, chunki $-2\frac{1}{4} = -2{,}25$, u −2,3 dan o'ngroqda.

10-masala

a) R. b) Y ($-4{,}70 < -4{,}07$). c) R ($1\frac{3}{4} = 1{,}75 > 1{,}7$). d) Y ($0 > -2$). e) R. f) Y ($-8 < -7$).

11-masala

a) $-2 < 6$, $6 > -2$. b) $-3{,}5 < 0$, $0 > -3{,}5$. c) $-4 < -1\frac{1}{3}$, $-1\frac{1}{3} > -4$. d) $-9 < -2{,}5$, $-2{,}5 > -9$.

12-masala

a) −240; −80; −35; 0; 150. b) 6; 3; −11; −18; −25.

13-masala

Termiz (+3), Qarshi (+1), Toshkent (−4), Andijon (−6), Urganch (−9), Nukus (−11).

14-masala

a) Shaxta tubi, ko'l tubi, metro bekati (manfiy sonlar). b) +1 350 m (qoya); +210 m (tepalik); −18 m (metro); −35 m (ko'l tubi); −420 m (shaxta).

15-masala

a) −8 °C. b) Suyuqlik 2 ta chiziqcha pastga tushadi: −12 °C. Bu sovuqroq: $-12 < -8$. c) −7; −6; −5; −4; −3; −2; −1 (−8 dan yuqorida, 0 dan pastda).

16-masala

a) Chorshanba (+4 100 — eng katta son, 14 100 qadam). b) Payshanba (−3 600 — eng kichik son, 6 400 qadam). c) Faqat payshanba: seshanba 8 200 qadam yurdi — 8 000 dan ko'p.

17-masala

Sana	O'zgarish	Javonda qoldi
01.09	+120	120
05.09	−45	75
12.09	+30	105
20.09	−58	47

18-masala

a) −6; −5; −4; −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; 4 (−7 kirmaydi, 4 kiradi). b) −6; −5; −4; −3; −2; −1. c) 6 ta: −6; −4; −2; 0; 2; 4.

19-masala

a) −1. b) 1. c) −11. d) −4. e) Yo'q: har qanday manfiy butun sondan chapda yana bittasi bor.

20-masala

a) Du 143 cm, Se 138 cm, Ch 134 cm, Pa 141 cm, Ju 140 cm (juma — aynan me'yorda). b) Seshanba va chorshanba — farqi manfiy. c) Eng baland — dushanba (143 cm), eng past — chorshanba (134 cm): $143 - 134 = 9$ cm.

21-masala

a) $-3 > -8$: ishoralar almashsa, belgi teskarisiga o'zgaradi. b) $4 < 11$. c) Haq emas: ikkala sonning ishorasi almashganda belgi ham almashadi: $-5 < 2$ (manfiy son musbatdan kichik).

22-masala

a) Masalan, −2,5 va −2,8. b) Masalan, −0,65. c) 3 ta: −1; 0; 1 (−2 va 2 ning o'zi kirmaydi).

5-qism · Tekshiramiz

1-masala

a) −60 m. b) −2 000 so'm. c) +15 000 so'm.

2-masala

Musbat: $\frac{1}{3}$; 11. Manfiy: −6; −4,8; $-1\frac{1}{2}$. Butun: −6; 0; 11.

3-masala

P — −4; Q — −1,5; R — 1; S — 3,5. Kamayib borish tartibida: 3,5; 1; −1,5; −4.

4-masala

a) <. b) >. c) >. d) >. e) <, chunki $-3\frac{1}{2} = -3{,}5$.

5-masala

a) Y. b) R. c) Y. d) R.

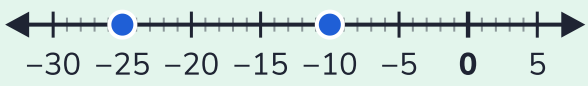
6-masala

−4; −3,8; $-\frac{1}{4}$; 0; 1; 2,5.

7-masala

25; 0; −5; −60; −110.

8-masala



$-10 > -25$.

9-masala

Dengiz sathidan 120 m yuqorida.

10-masala

a) −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; 4. b) −3; −2; −1.

11-masala

−2.

12-masala

a) Noto'g'ri: −9 chaproqda, $-9 < -4$. b) Noto'g'ri: 0 musbat ham, manfiy ham emas.
c) Noto'g'ri: −2,7 soni −3 va −2 orasida.